

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
— FATEC SP —

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: MICROINFORMÁTICA APLICADA (ILP590)

DOCENTE: PROF. VERÍSSIMO — SEMESTRE: 2º/2026

Fatec
São Paulo

PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO EVOLUTIVO MA

Modelo de Solução e Planejamento Técnico

Tema: Mercado de Trabalho em Tecnologia

Recorte: Análise das vagas de TI divulgadas nas comunidades brasileiras de desenvolvedores

São Paulo — SP

Setembro de 2026

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ALUNOS

RA	Nome Completo do Aluno	Papel / Função Principal
20482523053	Breno Brito Ribeiro Silva	Líder do Projeto / Engenharia de Dados (Excel)
20482523069	Lucas Oliveira de Lima	Modelagem Power Query (M) / DAX
20482523050	Rafael José Canuto Rodrigues	Automação VBA & Integração de APIs
20482523084	Renan Gabriel Vieira	Banco de Dados SQL / Power BI

Distribuição de responsabilidades. A equipe é composta por quatro integrantes, de modo que as atribuições de *Gerência de Projeto* e *QA* previstas no modelo são exercidas de forma compartilhada: o líder responde pelo acompanhamento do cronograma e pela integração das entregas, e a validação dos artefatos é realizada por revisão cruzada entre os integrantes antes de cada *commit* no repositório.

IDENTIFICAÇÃO DO REPOSITÓRIO E TEMA

- **Tema Sorteado / Selecionado:** Mercado de Trabalho em Tecnologia.
- **Recorte Analítico Definido:** Vagas de TI divulgadas nas comunidades brasileiras de desenvolvedores, agregadas pela API pública *Vagas Aggregator* do projeto API BR.
- **Nome do Projeto:** VagaRadar — Painel de Análise do Mercado de Vagas de Tecnologia no Brasil.
- **Link do Repositório GitHub:**
<https://github.com/l140501/fatecsp-MA20262-equipe-04-vagaradar>

Apresentação da Proposta. Este documento constitui o planejamento formal do Projeto Evolutivo da disciplina Microinformática Aplicada (ILP590). Tomando como referência a estrutura do projeto modelo *CaféData Brasil* apresentado em sala de aula, a equipe aplica os conceitos da disciplina ao tema **Mercado de Trabalho em Tecnologia**, delimitando-o no recorte das **vagas de TI** publicadas por empresas e recrutadores nas comunidades brasileiras de desenvolvedores. O planejamento aqui pactuado orientará todas as entregas do semestre (Parcial 1, Marco de Validação Técnica e Entrega Final no Power BI).

1 Contextualização do Problema de Negócio

O mercado brasileiro de tecnologia divulga um volume expressivo de oportunidades fora dos portais tradicionais de emprego. Comunidades de desenvolvedores mantêm murais públicos de vagas hospedados no GitHub, nos quais cada oportunidade é registrada como uma *issue* contendo o cargo, a empresa contratante, a localidade e um conjunto de rótulos que descrevem senioridade, regime de contratação e modelo de trabalho. Este projeto toma esse ecossistema como objeto de análise.

1.1 Contexto Operacional e de Mercado

- **Entidade analisada:** o conjunto de comunidades brasileiras de desenvolvedores que mantêm murais públicos de vagas de TI (front-end, back-end, dados, mobile, DevOps, entre outras), observadas sob a ótica de um observatório de carreira que presta orientação a profissionais de tecnologia, instituições de ensino e áreas de recrutamento.
- **Cenário Atual:** não existe uma consolidação estruturada dessas oportunidades. Cada vaga é publicada em texto livre, seguindo apenas uma convenção informal de nomenclatura: a cidade é informada entre colchetes no início do título, seguida do cargo e do nome da empresa. As demais informações ficam distribuídas em rótulos aplicados manualmente, cuja grafia varia entre repositórios, e em um corpo de texto redigido em *Markdown*, sem campos padronizados. O resultado é uma base bruta descentralizada, com títulos heterogêneos, nomes de empresa grafados de formas distintas, rótulos duplicados ou ausentes, faixas salariais expressas como texto com símbolos e emojis, e vagas antigas que permanecem abertas sem manutenção.

1.2 Problema Central a ser Investigado

O gargalo analítico consiste na **impossibilidade de mensurar, comparar e acompanhar de forma confiável o perfil da demanda por profissionais de TI no Brasil**. Sem tratamento e padronização, não é possível responder com precisão quais tecnologias concentram o maior número de oportunidades, qual a proporção entre vagas de nível júnior, pleno e sênior, qual o peso relativo dos regimes de contratação CLT e PJ, nem em que medida o modelo remoto se consolidou frente ao híbrido e ao presencial. Tampouco é possível avaliar a qualidade do anúncio — quantas vagas sequer divulgam faixa salarial — ou o tempo que uma oportunidade permanece aberta até ser preenchida ou encerrada por inatividade.

1.3 Pergunta Central do Projeto

Pergunta Central:

“Como se distribuem as vagas de TI divulgadas nas comunidades brasileiras de desenvolvedores segundo tecnologia exigida, nível de senioridade, regime de contratação, modelo de trabalho e localidade, e como esse perfil evoluiu ao longo do período analisado?”

2 Proposta de Solução do Problema

2.1 Objetivo Geral

Construir, de forma evolutiva e integrada, uma plataforma de inteligência e análise de dados denominada **VagaRadar**, dedicada ao estudo do mercado de vagas de tecnologia no Brasil, conectando fontes heterogêneas (planilha bruta em Excel, API REST externa e banco de dados relacional) a um *dashboard* interativo no Power BI, capaz de apoiar a tomada de decisão de estudantes, profissionais em transição de carreira e áreas de recrutamento.

2.2 Objetivos Específicos

1. Estruturar, padronizar e auditar a planilha bruta de vagas em Excel avançado, eliminando erros de fórmula, duplicidades e inconsistências de grafia, com uso de `PROCX`, `SEERRO`, `SEPARARTEXTO`, validação de dados e ferramentas de auditoria.
2. Limpar, transformar e consolidar as fontes brutas por meio do Power Query (linguagem M), extraíndo do título da vaga a cidade, o cargo e a empresa, normalizando os rótulos e convertendo datas e faixas salariais em campos tipados.
3. Modelar o banco de dados dimensional (*Star Schema*) no Power Pivot, com tabela fato de vagas e dimensões de repositório, tecnologia, senioridade, contratação, localidade e calendário, criando os KPIs analíticos via DAX.
4. Automatizar a coleta e a geração de relatórios periódicos por meio de macros personalizadas em VBA, contemplando a consulta à API, a inclusão incremental de vagas novas sem duplicação e a emissão de um resumo semanal por tecnologia.
5. Modelar e implementar um banco de dados relacional em SQL para persistência dos dados tratados (DDL) e execução de consultas analíticas de agregação, ordenação e junção entre fato e dimensões (DML).
6. Enriquecer a base principal por meio da integração com API REST pública, implementando a coleta contínua e incremental das vagas de TI diretamente da fonte agregadora.
7. Desenvolver um *Dashboard* no Power BI com navegação interativa e filtros dinâmicos por período, tecnologia, senioridade, regime de contratação, modelo de trabalho e localidade.

3 Elementos Técnicos da Solução

3.1 Arquitetura e Pipeline de Dados

A solução seguirá o pipeline contínuo de dados estabelecido na disciplina:

**Dado Bruto → Excel Avançado → Power Query → Power Pivot/DAX
→ VBA → SQL → API/Web → Power BI**

Cada etapa entrega um artefato versionado no repositório GitHub, de modo que a saída tratada de uma fase constitua a entrada da fase seguinte, preservando a rastreabilidade do dado desde a planilha bruta até o painel final.

3.2 Fontes de Dados Mapeadas

Tipo de Fonte	Descrição do Dataset / Origem	Finalidade / Justificativa
Dataset Principal	Planilha bruta (.xlsx) formada pela extração das vagas de TI obtidas na API <i>Vagas Aggregator</i> do projeto API BR, acumulada de forma incremental pela equipe ao longo do semestre.	Registro histórico granular das oportunidades, contendo título, empresa, localidade, rótulos, autor, repositório de origem e datas de publicação e atualização.
Dado Externo (API)	API pública <i>Vagas Aggregator</i> — apibr.com/vagas/api/v2 , mantida pela organização API BR.	Fonte primária de coleta das vagas, em formato JSON, sem necessidade de chave de autenticação.
Banco Relacional	SGBD MySQL (versão 8.x), com modelagem relacional normalizada.	Persistência relacional dos dados tratados (DDL) e execução de consultas analíticas de agregação (DML).

Tabela 1: Mapeamento das Fontes de Dados

3.3 Levantamento e Especificação de APIs Prováveis

Estudo de Fontes Externas (APIs). A equipe realizou o levantamento da API REST que servirá de base à construção do *Dashboard*, priorizando um serviço público, gratuito, sem necessidade de chave de autenticação e com retorno em JSON, de modo a viabilizar tanto o consumo via Power Query quanto via VBA.

API Provável 1 (Principal): Vagas Aggregator — API BR

- **Endpoint base:** <https://apibr.com/vagas/api/v2>
- **Recursos disponíveis:**
 - GET /issues — lista as vagas, com os parâmetros `page`, `per_page`, `term` (busca textual), `repository`, `label`, `author` e `lang`;
 - GET /repositories — lista os murais de vagas agregados, com `hide_empty=true` para omitir os inativos;
 - GET /labels — lista os rótulos existentes e a contagem de vagas por rótulo;
 - GET /authors — lista os autores das publicações.
- **Exemplo de requisição:**
https://apibr.com/vagas/api/v2/issues?page=1&per_page=100
- **Dados a extrair:** título da vaga, corpo do anúncio, situação (*aberta* ou *fechada*), número, quantidade de comentários, datas de criação e de última atualização, rótulos (nome e cor), autor da publicação e repositório de origem.
- **Formato de Resposta:** JSON. A paginação é informada pelos cabeçalhos de resposta `x-total-results`, `x-last-page`, `x-per-page` e `x-to`, o que exige tratamento específico no Power Query para percorrer todas as páginas.
- **Justificativa de Uso:** constitui a fonte primária do projeto. O campo de rótulos carrega, de forma já categorizada, a senioridade (*júnior*, *pleno*, *sênior*), o regime de contratação (*CLT*, *PJ*) e o modelo de trabalho (*remoto*, *híbrido*, *presencial*), enquanto o título concentra cidade, cargo e empresa. Esses atributos alimentam diretamente as dimensões do modelo e os filtros do *Dashboard*.

3.4 Modelagem Inicial de Dados e Indicadores (KPIs)

Tabela Fato (Fato_Vagas): contém os registros granulares do evento principal — cada linha corresponde a uma vaga de TI publicada. Atributos previstos: `id_vaga`, `id_repositorio`, `id_autor`, `id_data_publicacao`, `id_localidade`, `id_senioridade`, `id_contratacao`, `id_modelo_trabalho`, `qtd_comentarios`, `dias_em_aberto`, `salario_min` e `salario_max`.

Tabelas Dimensão:

- `Dim_Repositorio` — mural de origem da vaga e organização responsável.
- `Dim_Tecnologia` — tabela ponte, já que uma mesma vaga pode exigir várias tecnologias, o que garante um cenário real de junção em SQL.
- `Dim_Senioridade` — júnior, pleno, sênior, estágio e não informado.
- `Dim_Contratacao` — CLT, PJ, estágio, temporário e não informado.
- `Dim_ModeloTrabalho` — remoto, híbrido e presencial.
- `Dim_Localidade` — cidade, estado e região, extraídos do título da vaga.
- `Dim_Calendarario` — data, mês, trimestre e ano, permitindo a análise da evolução temporal das publicações e o cálculo das medidas de inteligência temporal em DAX.

Indicadores Chave (DAX / SQL):

- **Total de Vagas Publicadas:** contagem agregada das oportunidades no período e recorte filtrados.
- **Participação Percentual por Tecnologia:** medida relativa de representatividade de cada tecnologia no total de vagas, equivalente funcional do *mix de produtos* do projeto modelo.
- **Distribuição por Senioridade:** proporção de vagas de nível júnior, pleno e sênior, indicando a abertura real do mercado a iniciantes.
- **Índice de Trabalho Remoto:** percentual de vagas remotas sobre o total, acompanhado mês a mês.
- **Proporção CLT versus PJ:** razão entre os regimes de contratação declarados.
- **Transparência Salarial:** percentual de vagas que divulgam faixa salarial, medindo a qualidade do anúncio.
- **Tempo Médio em Aberto:** média de dias entre a publicação e o encerramento da vaga, equivalente funcional do *ticket médio* do projeto modelo.
- **Variação Mensal (MoM):** comparação do total de vagas de um mês com o mês imediatamente anterior, calculada em DAX com funções de inteligência temporal.

4 Passos do Planejamento e Cronograma de Execução

4.1 Estrutura de Subpastas no Repositório GitHub

Os artefatos serão disponibilizados rigorosamente dentro da estrutura padrão da FATEC SP:

```
MA2026-projeto-pratico/  
+-- MA2026-entrega-parcial/  
|   +-- 01-excel/  
|   +-- 02-powerquery/  
|   +-- 03-powerpivot/  
|   +-- 04-documentacao/  
+-- MA2026-entrega-final/  
    +-- 01-vba/  
    +-- 02-bancodedados-sql/  
    +-- 03-api-web/  
    +-- 04-powerbi-dashboard/
```

4.2 Cronograma de Entregas e Marcos de Validação

Etapa	Ferramentas & Foco Técnico	Entregável Principal	Aula Final
Etapa 1	Excel Avançado, PROCX, auditoria e Power Query	Planilha de vagas limpa, com cidade, cargo e empresa extraídos do título e rótulos padronizados, em 01-excel e 02-powerquery	Aula 5
Etapa 2	Power Pivot (<i>Star Schema</i>) & DAX inicial	Modelo dimensional com Fato_Vagas e sete dimensões, mais as medidas DAX de volume e distribuição, em 03-powerpivot	Aula 7
Parcial 1	Defesa Parcial 1 e Relatório Parcial	Apresentação oral (10–15 min) + repositório <i>frozen</i>	Aula 8
Etapa 3	Automação VBA com macros (.bas)	Rotina de consulta à API com inclusão incremental sem duplicação e resumo semanal por tecnologia, em 01-vba	Aula 11
Etapa 4	Modelagem BD (DDL) & consultas SQL (DML)	Script .sql com criação do esquema e consultas de ranking por tecnologia, senioridade e localidade, em 02-bancodedados-sql	Aula 13
Etapa 5	Consumo de API REST & enriquecimento	Conexão documentada com a API Vagas Aggregator, com tratamento de paginação e carga incremental, em 03-api-web	Aula 15
Checkpoint	Marco de Validação Técnica	Feedback do docente sem nota isolada	Aula 16
Etapa 6	Dashboard Power BI (.pbix) & relatório	Painel interativo com evolução temporal, ranking de tecnologias e distribuição geográfica, em 04-powerbi-dashboard	Aula 18
Final	Entrega Final e Demonstração ao Vivo	Defesa completa das quatro ferramentas ao vivo	Aula 20

Tabela 2: Cronograma de Execução e Artefatos

Os compromissos aqui registrados foram dimensionados considerando o período letivo disponível e a capacidade de execução da equipe. Alterações relevantes de escopo, requisitos, funcionalidades ou entregáveis serão previamente justificadas e submetidas à apreciação do docente, com registro que preserve a rastreabilidade em relação a esta linha de base.

APROVAÇÃO E PACTUAÇÃO DO PROJETO

Aprovação do Orientador / Docente: Prof. Veríssimo

Assinatura do Docente

Data de emissão/entrega da proposta: ____ / ____ / 2026

Breno Brito Ribeiro Silva — Líder da Equipe